

Titre du TP	TP 7 : Numérisation d'un signal analogique
Objectifs du TP	- Réinvestir les acquis de première année sur les signaux analogique/numérique et sur la notion de spectre. - Identifier les paramètres assurant la qualité d'une numérisation. - Comprendre l'effet d'un mauvais choix de ces paramètres.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes Mesure de temps et de fréquences et Electronique numérique Choisir les paramètres d'une acquisition numérique destinée à une analyse spectrale afin de respecter la condition de Shannon, tout en optimisant la résolution spectrale Utiliser un CAN et un CNA (oscilloscope et carte son de l'ordinateur) Mettre en évidence le phénomène de repliement de spectre provoqué par l'échantillonnage avec un oscilloscope numérique ou une carte d'acquisition. <u>Capacité numérique</u> : calculer, à l'aide d'un langage de programmation, la transformée de Fourier discrète d'un signal numérique.
Compétences attendues	- S'approprier le problème - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit comme à l'oral
Conditions de mise en œuvre	Prérequis : - grandeurs caractéristiques des ondes et relations entre elles maîtrisées (fréquence, période) - double représentation d'un signal dans le domaine temporel et fréquentiel Durée : 2h Liste du matériel : Paillasse Prof : - GBF Siglent - Oscilloscope numérique - Composant 4016 sur porte composant - Alimentation stabilisée -15V ; 0 ; +15V - 2 ALI sur porte composant (le même) - Condensateur de μF (Boîte à décade) 8 postes élèves : - Ordinateur portable avec Latis Pro - Console SYSAM - GBF Siglent - Oscilloscope numérique

I. SIGNAUX ANALOGIQUE ET NUMERIQUE

A. Définitions

Un signal analogique $s(t)$ est un signal continu, donc pouvant prendre une infinité de valeurs dans un intervalle de temps donné.

Un signal numérique présente au contraire un nombre fini de valeurs discrètes, en temps comme en amplitude : il est **quantifié**.

B. Les étapes de la numérisation d'un signal

L'opération de numérisation correspond donc à la succession de deux étapes :

- L'**échantillonnage** : il permet de prélever un ensemble de valeurs prises à des instants discrets $\{t_k = kT_e\}$;
- La **quantification** : elle alloue à chacun des échantillons une valeur approchée, codée sur un nombre fini de *bits* (2 bits sur la figure ci-dessous).

Dans le cas du traitement numérique du signal, ce dernier n'est pas continu dans le temps, mais échantillonné. Le signal échantillonné est obtenu en effectuant le produit du signal $x(t)$ par un peigne de Dirac de période T_e :

$$x_e(t) = x(t) \sum_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e)$$

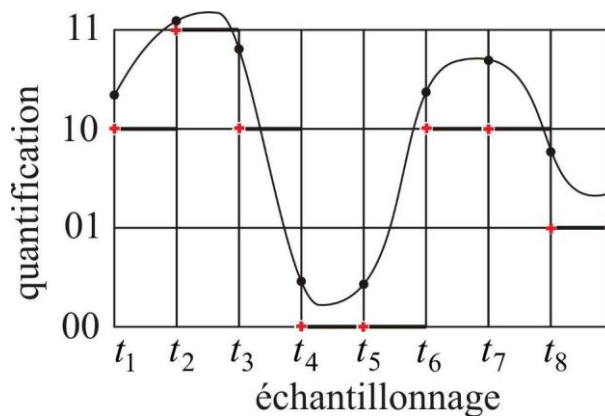


Figure 1 – En continu : signal analogique. En croix rouges : signal numérique. Le signal prend des valeurs discrètes en temps (échantillonnage - points noirs) et en amplitude (quantification).

On appelle **période d'échantillonnage** T_e la durée entre deux mesures du signal.

C. Intérêts de la numérisation

Voici quelques-uns des principaux avantages de la numérisation d'un signal :

- Que les signaux soient transmis (radio, TV, . . .) ou stockés (CD, DVD, . . .) leur codage sous forme de bit permet une lecture simplifiée. En effet, soit le niveau lu dépasse un seuil, on détecte alors un 1, soit le niveau est inférieur, on lit un 0. Ainsi, dans le cas d'un bruit additif de faible niveau le signal pourra être recueilli de façon parfaite ; ce qui n'est pas le cas pour un signal analogique (voir figure 2).
- Dans le cas où le bruit additif devient important par rapport au niveau du signal utile, on peut alors effectuer des erreurs de détection. Pour lutter contre ces erreurs, on code en général le signal binaire de manière à faire apparaître une redondance dans le signal. La méthode la plus répandue pour détecter une erreur de détection éventuelle est l'ajout d'un bit supplémentaire à la fin de chaque trame de bits (en général 7) représentant la somme modulo 2 de ces 7 bits (voir figure 3). À la lecture, il suffit alors de vérifier que le bit de contrôle (appelé bit de parité) correspond bien à la somme des 7 bits lus. Si celle-ci est différente, c'est qu'il y a une erreur de lecture. Il faut alors relire les données.

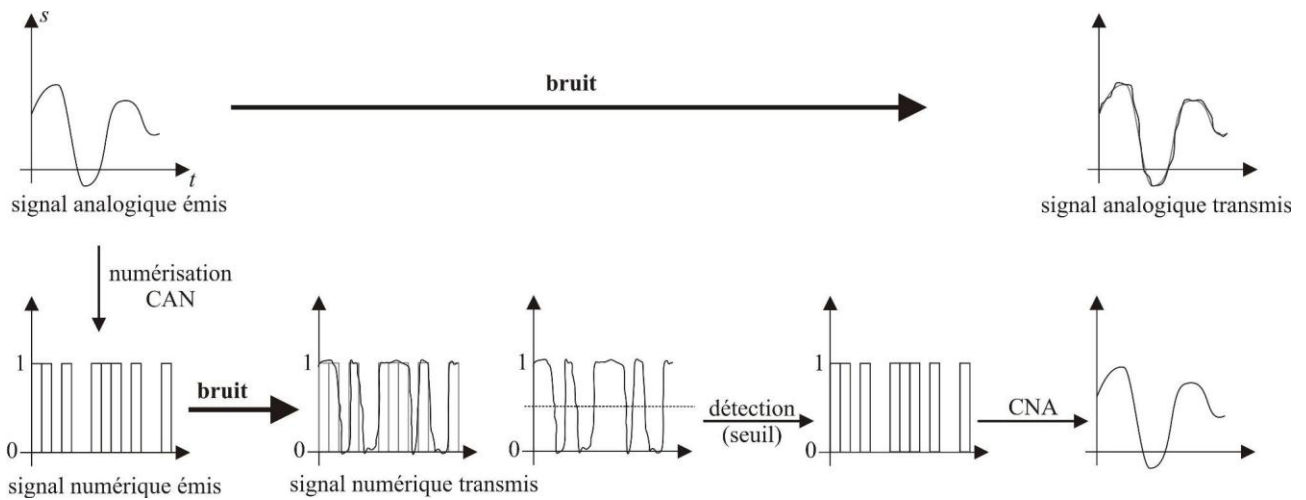


Figure 2 – Influence d'un bruit sur un signal analogique et sur un signal numérique.

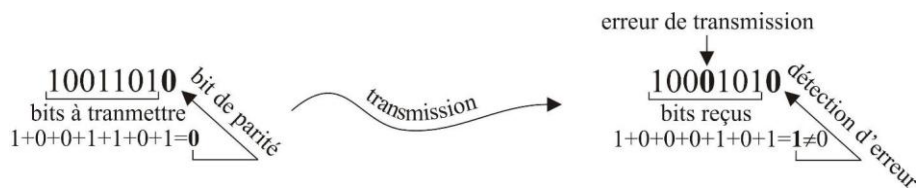


Figure 3 – Possibilité de détection d'une erreur sur un signal numérique.

Cette méthode permet seulement de détecter une erreur de transmission ou de lecture. Elle est mise en défaut si l'on est en présence de deux erreurs. Elle ne permet pas également de corriger l'erreur. D'autres codes plus performants (codes correcteurs d'erreur) permettent de détecter l'erreur et de la corriger automatiquement.



Figure 4 (a) – En haut : image extraite du film Chicago. En bas : (à gauche) Zoom avec un format VHS ; (au milieu) Zoom avec un format DVD ; (à droite) Zoom avec un format Blu-ray.

- La robustesse du signal numérique vis-à-vis du bruit permet également d'en créer des copies parfaites. Cette supériorité du signal numérique par rapport à l'analogique peut être constatée sur la qualité sonore d'un CD par rapport à un disque vinyle, ou sur la qualité de l'image et du son d'un DVD par rapport à un enregistrement sur cassette VHS (voir figure 4 a), ou encore entre la TV analogique et la récente TV numérique (TNT).

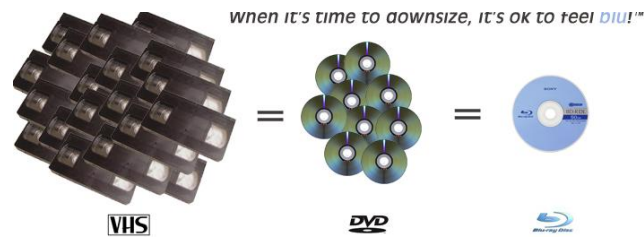
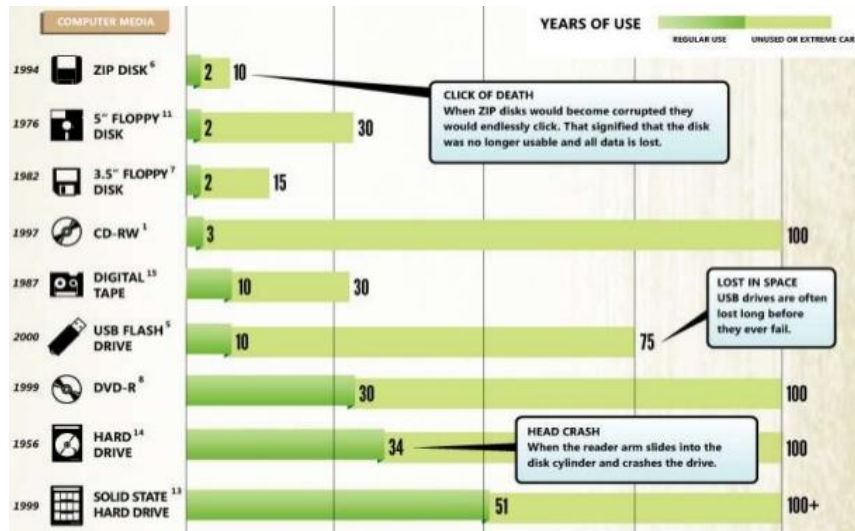


Figure 4 (b). Evolution des supports (haut) évolution de la capacité de stockage (bas)

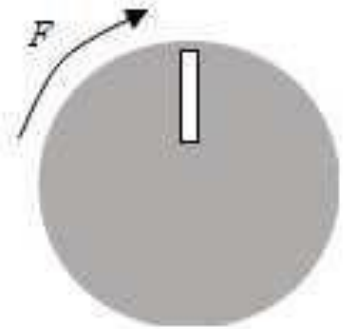
II. APPROCHE EXPERIMENTALE QUALITATIVE DE LA NUMERISATION D'UN SIGNAL

A. Notion d'échantillonnage étudiée par stroboscopie

Un disque noir est mis en rotation par un moteur avec une période de rotation T . On note F sa fréquence de rotation.

Ce disque est éclairé par un stroboscope qui envoie périodiquement des flashes lumineux très courts. On note T_e la période des éclairs lumineux et F_e la fréquence associée (on la nommera fréquence d'échantillonnage).

Un rectangle blanc permet de repérer la position du disque à chaque instant où il est éclairé. On fixe la fréquence de rotation F et on observe le disque pour différentes valeurs de F_e .



Cf. Video sur MOODLE : « Frequency Measurement with a Stroboscope »

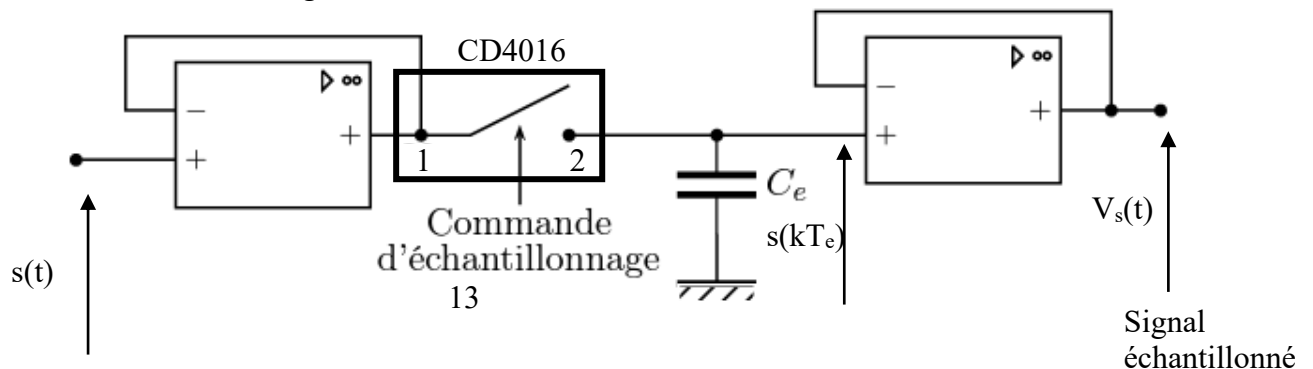
B. Échantillonnage d'un signal électrique : méthode par un l'interrupteur commandé 4016 (Paillasse prof)

On s'intéresse maintenant à la notion d'échantillonnage pour un signal électrique.

En annexe, vous disposez de la notice du composant 4016 ; qui est un interrupteur commandé.

❗ Surveillez régulièrement la température du composant 4016 ❗

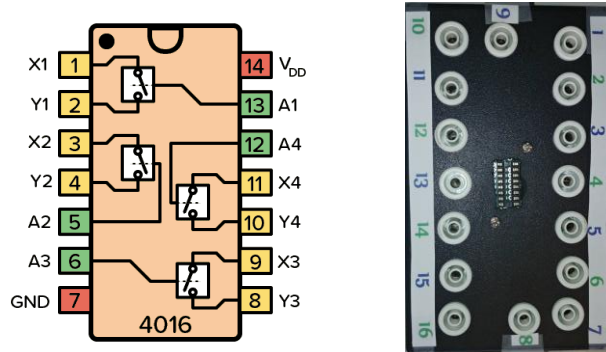
On souhaite réaliser le montage suivant :



L'interrupteur 4016 est un composant actif dont la bascule est commandée par un signal d'horloge

- ✎ Alimenter le **CD4016** par une tension continue **0/+10V** entre les bornes 7 (GND) et 14 (V_{DD}) (attention à la numérotation du porte composant qui n'est pas la même !)
- ⌚ Quelle limitation impose l'alimentation en valeurs positives du composant 4016 ?

A l'intérieur du composant il y a quatre interrupteurs. Nous allons nous intéresser uniquement à celui des bornes 1 et 2 ; contrôlées par la borne 13.



La lecture du signal échantillonné se fait à la sortie d'un montage suiveur dont l'entrée est la tension aux bornes de la capacité d'environ $0,5\mu F$ placée en sortie du composant 4016.

- ⌚ Quel est le rôle de l'ALI suiveur dans le montage ?

Le **signal d'horloge** appliqué sur la **borne 13** est **généré par un signal logique de 1kHz d'amplitude crête à crête de 5V et de composante continue 2,5V** (aussi le signal horloge évolue entre 0V et 5V). Il est utilisé en **mode pulse** dont on peut régler le rapport cyclique.

Le **signal s(t)** appliqué sur la borne 1 est un signal sinusoïdal de 100Hz d'amplitude crête à crête 3V et de composante continue 1,5V (aussi le signal s(t) évolue entre 0V et 3V)

- ✎ Observer le spectre du signal s(t) et du signal échantillonné.
- ✎ Commenter
- ✎ Modifier le « pas » du signal d'horloge. Commenter.

C. Échantillonnage d'un signal électrique : méthode par l'interface d'acquisition

On s'intéresse toujours à la notion d'échantillonnage pour un signal électrique. **Cette fois l'échantillonnage va être contrôlé grâce à une carte d'acquisition.** Pour cela on va prélever un même signal électrique, avec approximativement la même durée d'acquisition mais avec différentes fréquences d'échantillonnage.

- ✎ Régler le GBF pour qu'il émette une tension sinusoïdale d'amplitude 4 V et de fréquence $F = 1$ kHz. Observer ce signal à l'oscilloscope afin de vérifier son allure.
- ✎ Entrer ce signal sur l'entrée EA0 de la console Latis Pro.
- ✎ Paramétrer l'acquisition :
 - Démarrer le logiciel Latis Pro puis activer l'entrée EA0 en cliquant sur « EA0 ».
 - Cocher « ajouter les courbes » pour que les graphes puissent se superposer.
 - Cliquer sur « déclenchement » et choisir EA0
- ✎ Entrer successivement les paramètres d'acquisition ci-dessous (N et T_e) et faire dans chaque cas, l'acquisition (raccourci F10) du signal.

Nom de l'acquisition	Nombre de points N	Période d'échantillonnage T_e (μs)	Fréquence d'échantillonnage F_e (kHz)	Temps total (μs)
EA0(1)	10000	10	100	
EA0(2)	1000	100	10	
EA0(3)	400	250	4	
EA0(4)	111	900	1,1	

⌚ Comparer les différentes courbes et mettre en évidence qualitativement l'influence de la fréquence d'échantillonnage.

⌚ Mesurer la fréquence de la courbe 4 (on pourra la modéliser dans une nouvelle fenêtre) et l'exprimer en fonction de F_e et F .

D. Échantillonnage d'un signal : utilisation de Python

Il est possible de créer un programme python permettant de visualiser l'échantillonnage d'un signal.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def x(t):
    # Calcul du signal  $x(t) = \sin(2\pi t)$ 
    return np.sin(2*np.pi*t)

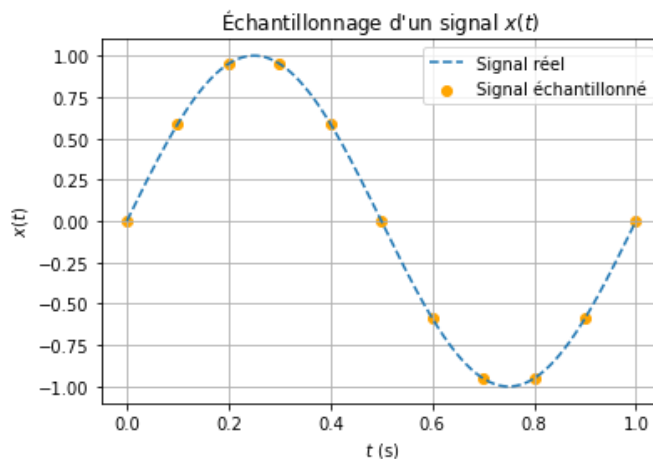
# Échantillonnage du signal
Duree = 1 # Durée du signal en secondes
Te = 0.1 # Période d'échantillonnage en seconde

N = int(Duree/Te) + 1 # Nombre de points du signal échantillonné

te = np.linspace(0, Duree, N) # Temps des échantillons
t = np.linspace(0, Duree, 2000) # Temps pour le signal non échantillonné

x_e = x(te) # Calcul de l'échantillonnage

# Tracé du signal
plt.scatter(te, x_e, color='orange', label="Signal échantillonné")
plt.plot(t, x(t), '--', label="Signal réel")
plt.grid()
plt.xlabel(r"$t$ (s)")
plt.ylabel(r"$x(t)$")
plt.title(r"Échantillonnage d'un signal $x(t)$")
plt.legend()
plt.show()
```



👉 Faire varier le temps d'échantillonnage et commenter.

III. ÉTUDE QUANTITATIVE DE L'INFLUENCE DE LA FREQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE

A. Mise en évidence du repliement de spectre

On va maintenant étudier les spectres des signaux échantillonnés avec différentes fréquences d'échantillonnage.

👉 Réinitialiser Latispro (onglet "fichier" puis "nouveau").

- ✎ Régler le GBF pour qu'il émette un signal sinusoïdal de fréquence $F = 2$ kHz et d'amplitude 5 V.
- ✎ Relier la sortie du GBF à l'entrée EAO de la console Latis.
- ✎ Rendre active l'entrée EAO.
- ✎ Faire l'acquisition du signal en utilisant les paramètres précisés ci-dessous et en faire la décomposition en série de Fourier :
 - aller dans l'onglet "traitement" puis "calcul spécifique" puis "analyse de Fourier"
 - aller dans "avancé" puis "sélection de période" et choisir "manuel"
 - aller dans "résultat", choisir "0-fe"
 - cliquer sur "calcul".

Cas n°	Nombre de points N	T_e (μ s)	F_e (kHz)	Temps total (μ s)
1	8150	20	50	
2	8175	40	25	
3	8180	100	10	
4	800	100	10	
5	8150	200	5	
6	8167	300	3,3	

- ⌚ Décrire les spectres observés en notant les fréquences obtenues.
- ⌚ Quelles fréquences d'échantillonnage semblent poser problème ?

B. Théorème de Shannon

i. Spectre d'un signal échantillonné

Considérons le signal $e(t)$ et le signal échantillonné correspondant, $e_{num}(t)$, échantillonné à la fréquence d'échantillonnage $F_e (= 1/T_e)$ (voir figure 6 à gauche). On suppose que le signal $e(t)$ possède un spectre de fréquence maximale est f_m et dont l'allure est donnée à la figure 6 à droite :



Figure 6 – (À gauche) Signal $e(t)$ et signal échantillonné $e_{num}(t)$. (À droite) Spectre du signal $e(t)$.

Remarque : L'existence de fréquences négatives dans le spectre est due au fait que le signal n'est pas périodique et que son spectre est obtenu par transformée de Fourier et non pas par série de Fourier.

On admettra que le spectre du signal échantillonné est le spectre du signal non échantillonné « périodisé » avec une période $F_e = 1/T_e$. L'allure de son spectre est la suivante :

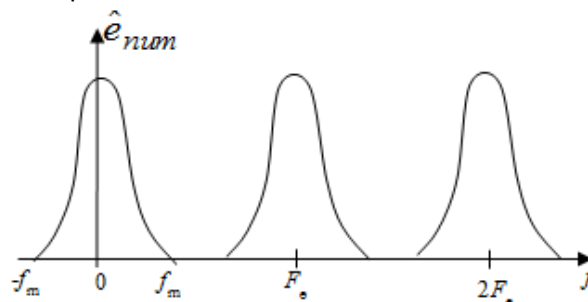


Figure 7 – L'échantillonnage d'un signal se traduit dans l'espace des fréquences par une répétition périodique du spectre du signal centré sur les fréquences multiples de la fréquence d'échantillonnage F_e .

Pour que l'opération d'échantillonnage soit réversible, c'est-à-dire pour pouvoir repasser sans perte d'information de $e_{num}(t)$ à $e(t)$, il ne faut pas que les différents motifs du spectre se chevauchent. Il est donc nécessaire d'avoir $F_e - f_m > f_m$ soit $F_e > 2 f_m$. **C'est le théorème de Shannon.** On pourra alors retrouver le signal d'origine $e(t)$ par un filtrage passe-bas (voir figure 8).

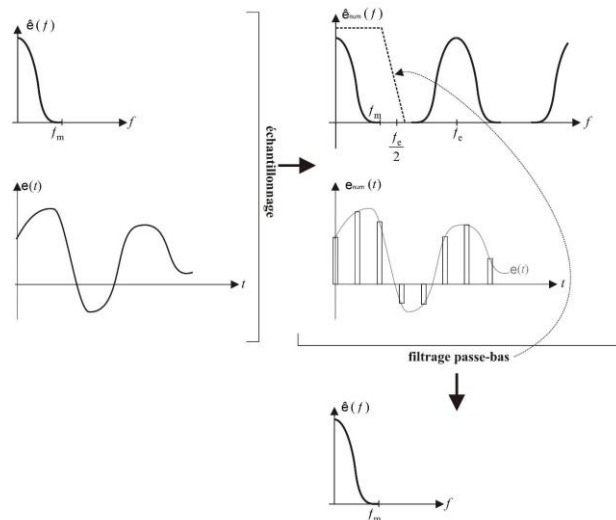


Figure 8 – On retrouve le signal d'origine à partir du signal échantillonné en effectuant un filtrage passe-bas. Ceci n'est possible que si $F_e > 2 f_m$.

ii. Repliement de spectre

Lorsque le critère de Shannon ($F_e > 2 f_m$) trouvé précédemment n'est pas vérifié, il y a chevauchement des spectres.

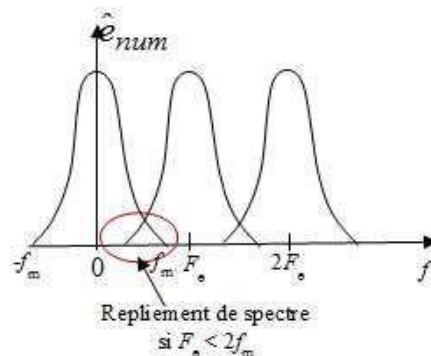


Figure 9 – Lorsque le critère de Shannon n'est pas vérifié, il y a repliement de spectre.

Cela implique l'apparition de composantes fictives dans le spectre du signal échantillonné. Nous pouvons visualiser ce phénomène, appelé repliement de spectre, sur la figure 10.

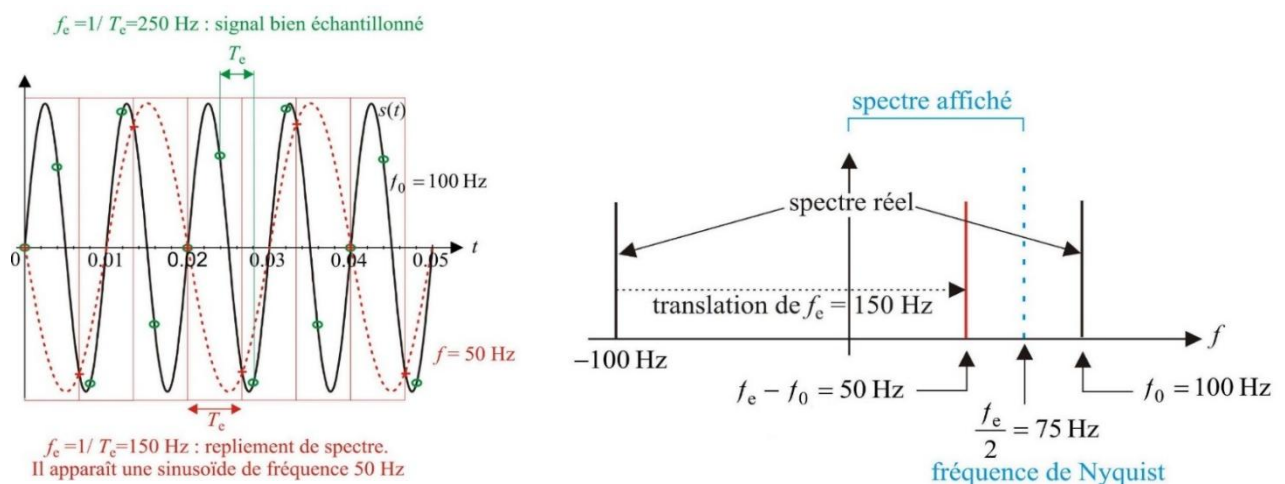


Figure 10 – Échantillonnage d'un signal de fréquence $f_0 = 100$ Hz à deux fréquences d'échantillonnage : en vert, $F_e = 250$ Hz ; en rouge, $F_e = 150$ Hz. Pour une fréquence d'échantillonnage trop faible, on voit apparaître un signal de fréquence fictive $f' = F_e - f_0$.

On remarque l'apparition d'une fréquence fictive $f' = F_e - f_0$, symétrique de f_0 par rapport à $F_e/2$. C'est pourquoi on parle de repliement de spectre.

Preuve : On s'intéresse à deux signaux analogiques sinusoïdaux, $e(t)$ et $e'(t)$, de fréquence f et f' symétriques par rapport à $F_e/2$. On a donc :

$$\frac{f + f'}{2} = \frac{F_e}{2} \quad \text{i.e.} \quad f' = F_e - f$$

On échantillonne ces signaux avec une fréquence $F_e = 1/T_e$. Ainsi les dates des échantillons sont : $tn = nT_e = n/F_e$.

Les signaux échantillonnés s'écrivent : $e_{num}(n) = e(t_n)$ et $e'_{num}(n) = e'(t_n)$:

$$e(t) = A \cos(2\pi f t) \quad \text{i.e.} \quad e_{num}(n) = A \cos\left(\frac{2\pi f}{F_e} n\right)$$

$$e'(t) = A \cos(2\pi f' t) \quad \text{i.e.} \quad e'_{num}(n) = A \cos\left(\frac{2\pi f'}{F_e} n\right) = A \cos\left(\frac{2\pi(F_e - f)}{F_e} n\right) = A \cos\left(\frac{2\pi f}{F_e} n\right) = e_{num}(n)$$

Ces deux signaux ont donc les mêmes échantillons.

iii. Énoncé du théorème de Shannon

THEOREME DE SHANNON:

Cas d'un signal sinusoïdal de fréquence f_0 . Il faut prendre au moins deux échantillons par période du signal, donc :

$$T_e < \frac{T_0}{2}$$

La fréquence d'échantillonnage doit être au moins deux fois supérieure à la fréquence du signal :

$$F_e > 2 f_0$$

Signaux à spectre limité: La fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à deux fois la fréquence la plus élevée d'un signal à spectre limité :

$$F_e > 2 f_{max}$$

Remarque: Dans le cas contraire, il y a perte d'informations et déformation du signal reconstitué.

iv. Retour sur la stroboscopie

Le repliement de spectre peut également être constaté à l'aide de la stroboscopie ou en filmant une roue qui tourne. On peut voir apparaître une vitesse de rotation différente de la vitesse réelle. Parfois même, la roue semble aller en sens inverse.

Cela est dû au fait qu'un film correspond à un échantillonnage d'un phénomène continu par une succession de photos prises à intervalles réguliers. Pour le cinéma, la fréquence d'échantillonnage est en général de 24 images par secondes et 25 pour les standards français ou européen de la télévision. Ainsi tous les phénomènes périodiques dont la fréquence est supérieure à 12 Hz vont se replier fréquemment.

On peut également constater le même résultat lorsque l'on observe un écran d'ordinateur filmé à la télévision. La fréquence de rafraîchissement des images d'un écran d'ordinateur est en général comprise entre 50 et 80 Hz ; cette fréquence va donc se replier et l'on va voir apparaître une fréquence plus basse.

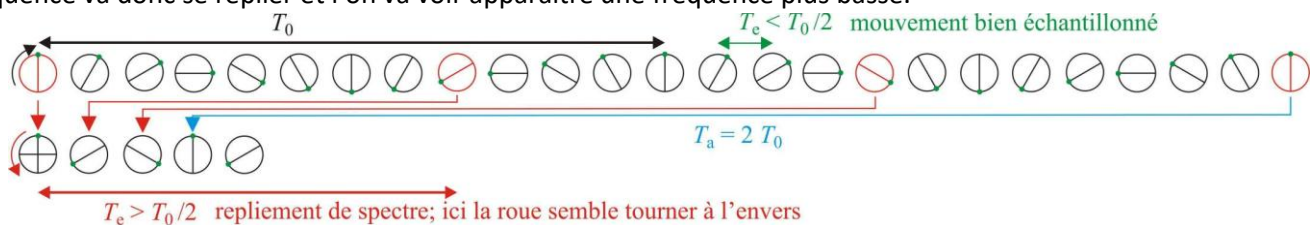


Figure 11 – En fonction de la fréquence d'échantillonnage utilisée, le mouvement de la roue semble très différent.

C. Calcul de la transformée de Fourier par Python

La transformée de Fourier rapide est un algorithme qui permet de calculer les transformées de Fourier discrète d'un signal échantillonné. On note pour la suite $X(f)$ la FFT du signal $x_e(t)$. Il existe plusieurs implantations dans Python de la FFT :

`scipy.fft`

`pyFFTW`

`numpy.fft`

Ici nous allons utiliser `numpy.fft` pour calculer les transformées de Fourier.

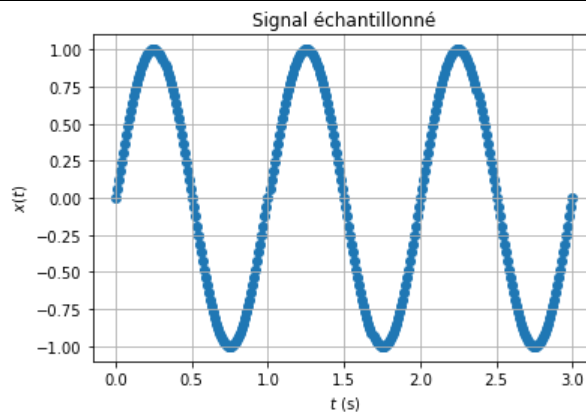
```
# Création du signal

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def x(t):
    # Calcul du signal  $x(t) = \sin(2\pi t)$ 
    f = 1 # Fréquence du signal
    A = 1 # Amplitude du signal
    return A*np.sin(2*np.pi*f*t)

# Échantillonnage du signal
Durée = 3 # Durée du signal en secondes
Te = 0.01 # Période d'échantillonnage en seconde
N = int(Durée/Te) + 1 # Nombre de points du signal échantillonné
te = np.linspace(0, Durée, N) # Temps des échantillons
x_e = x(te)

# Tracé du signal
plt.scatter(te, x_e, label="Signal échantillonné")
plt.grid()
plt.xlabel(r"$t$ (s)")
plt.ylabel(r"$x(t)$")
plt.title(r"Signal échantillonné")
plt.show()
```



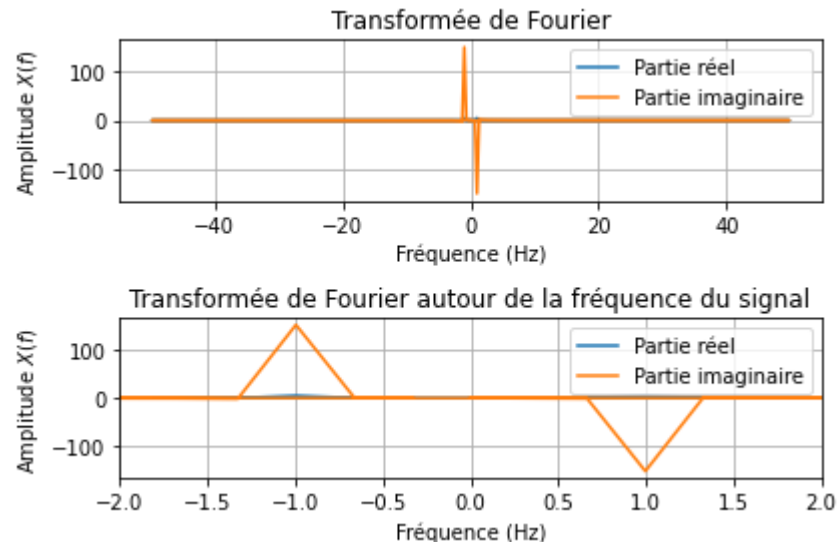
```
from numpy.fft import fft, fftfreq

# Calcul FFT
X = fft(x_e) # Transformée de fourier
freq = fftfreq(x_e.size, d=Te) # Fréquences de la transformée de Fourier

plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(freq, X.real, label="Partie réel")
plt.plot(freq, X.imag, label="Partie imaginaire")
plt.grid()
plt.legend()
plt.xlabel(r"Fréquence (Hz)")
plt.ylabel(r"Amplitude $X(f)$")
plt.title("Transformée de Fourier")

plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(freq, X.real, label="Partie réel")
```

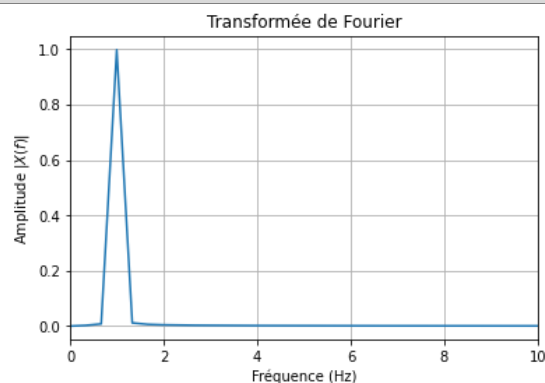
```
plt.plot(freq, X.imag, label="Partie imaginaire")
plt.xlim(-2,2) # Limite autour de la fréquence du signal
plt.grid()
plt.legend()
plt.xlabel(r"Fréquence (Hz)")
plt.ylabel(r"Amplitude  $X(f)$ ")
plt.title("Transformée de Fourier autour de la fréquence du signal")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



La mise en forme des résultats consiste à ne garder que les fréquences positives et à calculer la valeur absolue de l'amplitude pour obtenir l'amplitude du spectre pour des fréquences positives. L'amplitude est ensuite normalisée par rapport à la définition de la fonction `fft`.

```
# On prend la valeur absolue de l'amplitude uniquement pour les fréquences
positives
X_abs = np.abs(X[:N//2])
# Normalisation de l'amplitude
X_norm = X_abs*2.0/N
# On garde uniquement les fréquences positives
freq_pos = freq[:N//2]

plt.plot(freq_pos, X_norm, label="Amplitude absolue")
plt.xlim(0, 10) # On réduit la plage des fréquences à la zone utile
plt.grid()
plt.xlabel(r"Fréquence (Hz)")
plt.ylabel(r"Amplitude  $|X(f)|$ ")
plt.title("Transformée de Fourier")
plt.show()
```



Décrire l'influence de la période d'échantillonnage sur le spectre obtenu
 Décrire l'influence de la durée d'acquisition sur le spectre obtenu

IV. ÉTUDE DE L'INFLUENCE DE LA DUREE D'ENREGISTREMENT

A. Approche expérimentale

✋ Pour un signal sinusoïdal d'amplitude 5 V et de fréquence 2015 Hz, effectuer la décomposition de Fourier (en mode avancé, "sélection de période", "manuelle" puis, dans la représentation temporelle, sélectionner avec les curseurs la totalité du signal) avec $T_e = 10 \mu s$ ($F_e = 100 \text{ kHz}$) et successivement un nombre de points :

- $N = 1000$
- $N = 10 \cdot 10^3$
- $N = 50 \cdot 10^3$
- $N = 10^5$

🕒 Décrire l'effet, sur le spectre, de l'augmentation de la durée d'acquisition.

B. Aspects théoriques

Lorsque l'on trace le spectre d'un signal numérisé, le logiciel réalise une Transformée de Fourier Rapide du signal (FFT - Fast Fourier Transform - en anglais).

Pour cela, le logiciel utilise les N échantillons obtenus sur une durée d'acquisition T_a (on a donc $T_a = N T_e = \frac{N}{F_e}$

Le fait de limiter la durée d'observation à un bloc de longueur donnée entraîne comme conséquence de considérer notre signal comme périodique, de période égale à la durée d'acquisition (voir figure 12).

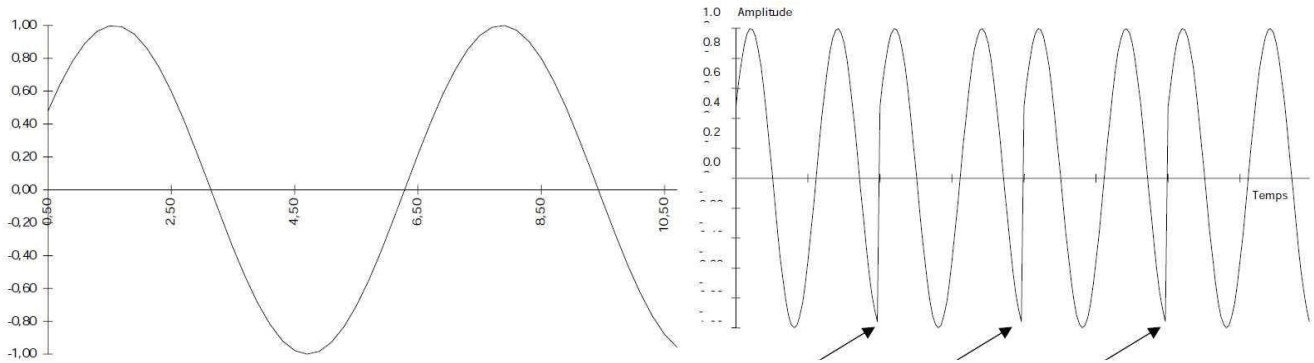


Figure 12 – (À gauche) Portion de signal étudiée pour réaliser la FFT. (À droite) Façon dont le logiciel "comprend" le signal. Les flèches indiquent la fin de chaque portion de signal qui se répète.

Ainsi, au lieu d'obtenir pour une sinusoïde le spectre théorique représenté à la figure 13 à gauche, on obtiendra alors le spectre représenté à la figure 13 à droite.

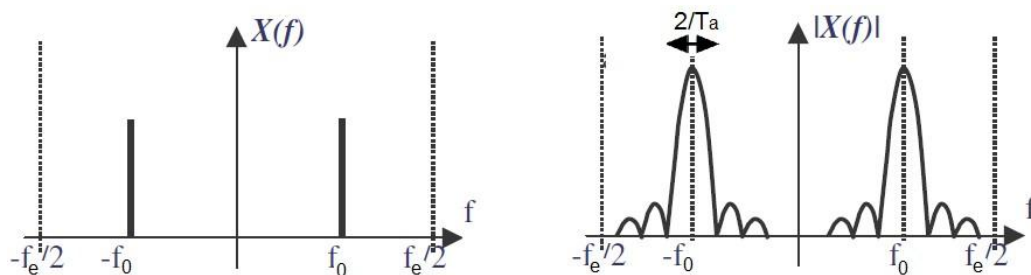


Figure 13 – (À gauche) Spectre qu'on devrait obtenir pour un signal sinusoïdal de fréquence f_0 . (À droite) Spectre obtenu pour un signal sinusoïdal échantillonné pendant une durée T_a .

La troncature d'un signal sinusoïdal a deux conséquences :

- Plutôt que deux raies "fines", nous trouvons des raies "élargies". On peut montrer que la largeur du lobe central (prise entre les deux premiers minima nuls) est $2 \Delta f = 2/T_a$, T_a étant la durée d'acquisition.
- Outre ce phénomène d'élargissement de la raie, il apparaît des lobes latéraux.

On retiendra la propriété suivante :

Le spectre d'un signal numérisé, obtenu par FFT, n'est pas constitué de raies infiniment fines. On observe un élargissement Δf des raies d'autant plus grandes que la durée d'acquisition T_a est faible : $\Delta f = \frac{1}{T_a}$
Cela limite la résolution fréquentielle du spectre : deux raies voisines auront plus de mal à être séparées que si elles étaient infiniment fines.

V. ÉTUDE DE LA QUANTIFICATION DU SIGNAL

A. Quantification due au nombre de bits utilisés par le convertisseur

Lors de la numérisation du signal, il faut discrétiser les valeurs de l'amplitude du signal. Le nombre de valeurs dont on dispose pour définir l'amplitude s'appelle la quantification. Elle s'exprime en «**bit**». Un « bit » (de l'anglais binary digit) est un chiffre binaire (0 ou 1).

- Avec 2 bits, on peut écrire : 00, 01, 10 et 11 soit 4 valeurs. ($4 = 2^2$)
- Avec 3 bits, on peut écrire : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 soit 8 valeurs ($8 = 2^3$)
- Avec 4 bits, on peut écrire $2^4 = 16$ valeurs
- Avec n bits, on peut écrire 2^n valeurs

B. Effet de la quantification sur le signal numérisé

- 👉 Régler le GBF pour qu'il émette un signal triangulaire de fréquence 1 kHz et d'amplitude 500 mV.
- 👉 Envoyer le signal sur l'entrée EAO de Latis Pro.
- 👉 Régler les paramètres d'acquisition : $N = 400$ points et $T_e = 5 \mu s$.
- 🕒 Observer le signal (on choisira dans les propriétés de la courbe, le style "paliers reliés") avec les calibres pour EAO suivants (le réglage s'effectue en faisant un clic droit sur EAO) :
 - Calibre -10 V / 10 V
 - Calibre -5 V / 5 V
 - Calibre -1 V / 1 V
 - Calibre -0,2 V / 0,2 V
- 🕒 Décrire les observations.

C. Détermination du nombre de bits utilisé par le CAN de Latispro

- 👉 Reprendre la manipulation précédente avec le calibre -10 V / 10 V
- 👉 Zoomer sur la courbe et repérer ce qui semble être le « pas vertical élémentaire » de la courbe numérisée (attention cette étape est parfois délicate).
- 👉 Mesurer la hauteur de ce pas à l'aide du réticule.
- 👉 En déduire le nombre de pas sur la plage de tensions mesurables avec ce calibre.
- 👉 Refaire cette mesure avec un autre calibre.
- 🕒 Conclure sur le nombre de bits utilisés par le CAN de Latispro

VI. BILAN SUR LA NUMERISATION D'UN SIGNAL

Pour numériser correctement un signal, **trois critères** sont à considérer :

- 1 **la fréquence d'échantillonnage** : plus la fréquence d'échantillonnage f_e est grande, meilleure sera la numérisation du signal. D'après le théorème de Shannon, il est nécessaire que f_e soit supérieure à $2 f_m$ pour échantillonner correctement le signal, où f_m est la fréquence maximale apparaissant dans le spectre du signal, appelée fréquence de Nyquist.

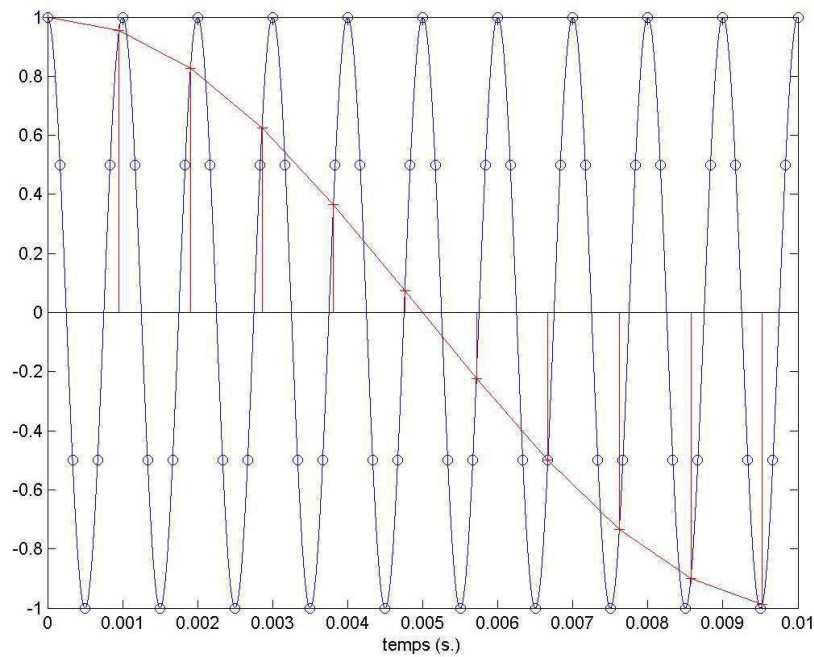


Figure 14 – L'échantillonnage est correct si la fréquence d'échantillonnage respecte le théorème de Shannon (échantillons en ronds). Sinon, on voit apparaître une fréquence fictive (croix) : c'est le phénomène de repliement.

2 la quantification : plus le nombre de bits sur lequel est codé le signal est important, mieux l'amplitude du signal sera traduite sous forme numérique.

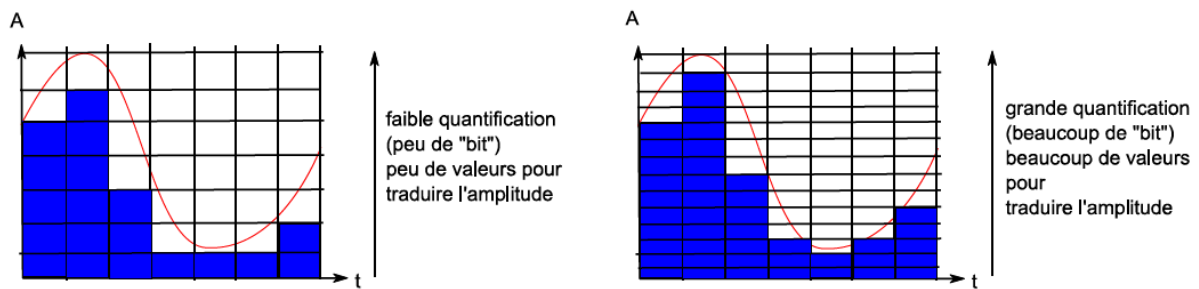


Figure 15 – Quantification

3 la durée d'acquisition : plus la durée d'acquisition T_a est grande, meilleure sera la résolution spectrale du signal échantillonné car celle-ci est de l'ordre de $1/T_a$.